

5.1 NORMOGRAMA Marco normativo y regulatorio aplicable al proyecto

⚠ El simulador trabaja exclusivamente con datos sintéticos. Las normas marcadas como **Solo en despliegue real** no son de cumplimiento obligatorio en esta etapa académica, pero definen los requisitos previos que deberán satisfacerse antes de cualquier implementación en un entorno hospitalario productivo.

NORMA / ESTÁNDAR	TIPO	RELEVANCIA PARA EL PROYECTO	ESTADO
Constitución Política de Colombia Art. 49 — Derecho a la salud y saneamiento ambiental	Norma constitucional	Fundamento del problema que aborda el simulador: garantizar el acceso oportuno a servicios de salud. Contextualiza la pertinencia social del proyecto.	Referencia
Ley 1751 de 2015 Ley Estatutaria — Derecho fundamental a la salud	Ley estatutaria — Colombia	Establece el derecho fundamental a la salud y los principios de oportunidad, continuidad y calidad en la prestación de servicios. Marco del problema hospitalario que el simulador busca apoyar.	Referencia
Ley 1581 de 2012 Régimen General de Protección de Datos Personales (Habeas Data)	Ley — Colombia	Regula el tratamiento de datos personales en Colombia. No aplica al prototipo (datos sintéticos), pero es de cumplimiento obligatorio si el sistema procesa información real de pacientes en despliegue productivo.	Solo en despliegue real
Decreto 1377 de 2013 Reglamentación parcial de la Ley 1581 de 2012	Decreto reglamentario — Colombia	Define los procedimientos para la recolección, uso, circulación y supresión de datos personales. Aplica junto con la Ley 1581 en despliegue real.	Solo en despliegue real

NORMA / ESTÁNDAR	TIPO	RELEVANCIA PARA EL PROYECTO	ESTADO
Resolución 8430 de 1993 MINSALUD — Normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud	Resolución ministerial — Colombia	Establece los principios éticos para investigación en salud con seres humanos. Aplicable si el proyecto escala a estudios con datos reales de pacientes o involucra validación clínica.	Solo en despliegue real
CONPES 3975 de 2019 Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial	Política pública — Colombia	Define la estrategia nacional de adopción de IA en Colombia. Contextualiza el desarrollo del simulador dentro del marco de transformación digital del país y la alineación con políticas de innovación en salud.	Referencia
Ley 1978 de 2019 Modernización del sector TIC — Modifica Ley 1341 de 2009	Ley — Colombia	Marco regulatorio para servicios TIC en Colombia. Aplica al prototipo como aplicativo web dentro del ecosistema de tecnologías de la información del país.	Referencia
ISO/IEC 25010:2023 SQuaRE — Modelo de calidad del producto de software y sistemas	Estándar internacional	Define ocho características de calidad del software: adecuación funcional, eficiencia en el desempeño, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Guía la definición de los requisitos no funcionales del simulador.	Directa
ISO/IEC 42001:2023	Estándar internacional	Primer estándar internacional para	Directa

NORMA / ESTÁNDAR	TIPO	RELEVANCIA PARA EL PROYECTO	ESTADO
Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial		sistemas de gestión de IA. Establece requisitos para el desarrollo y uso responsable de sistemas de IA, incluyendo gestión de riesgos, transparencia y rendición de cuentas. Marco de gobernanza para el sistema inteligente del simulador.	
IEEE 7010-2020 Recommended Practice for Assessing the Impact of Autonomous and Intelligent Systems on Human Well-Being	Estándar IEEE	Proporciona métricas y metodologías para evaluar las implicaciones de los sistemas autónomos e inteligentes sobre el bienestar humano. Guía el análisis ético del sistema experto (riesgo R09) y sus posibles sesgos en la priorización de pacientes.	Directa
HL7 FHIR R4 Health Level 7 — Fast Healthcare Interoperability Resources	Estándar internacional en salud	Estándar global para el intercambio de información clínica entre sistemas de salud. No aplica al prototipo con datos sintéticos, pero define la estructura de datos que debería adoptarse si el simulador se integra con sistemas de información hospitalaria (HIS/HER) reales.	Solo en despliegue real
Reglamento de investigación UTP Acuerdo 21 de 2009 y normativa vigente — Universidad Tecnológica de Pereira	Normativa académica institucional	Define las normas para el desarrollo de trabajos de grado, propiedad intelectual y conducta académica en proyectos de	Directa

NORMA / ESTÁNDAR	TIPO	RELEVANCIA PARA EL PROYECTO	ESTADO
		investigación y desarrollo de la UTP.	

- Directa

Aplica al prototipo actual
- Referencia

Marco contextual del proyecto
- Solo en despliegue real

Requisito previo obligatorio para producción